

课后习题 XIV：奇偶性的本质与素数的奇偶性观测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_1 4	奇偶性的本质与素数观测 (R171)	PatParityPrime.lean	10.5281/ zenodo.2191 7255

习题定位：课后习题系列第十四题。观测奇偶性的本质，然后从这个角度观测素数，选对二者共享的基点。全部新定理只锚框架定理 (R085/R141/R145/R170) + mathlib 数论基础 (Prime.eq_two_or_odd)，不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 8 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 XIV

习题陈述

观测奇偶性的本质，然后从这个角度观测素数，有可能需要选对二者共享的基点。唯一论点：奇偶性 = 模 2 折叠 (2 槽环，偶 = 对称对还原，奇 = 对称对 + 1)；素数在奇偶性投影下坍塌 (除 2 外全奇数)；★二者共享基点 = 2 (模 2 折叠的周期 = 素数域的唯一例外 = 临界线圆上的点)。

零、总论：为什么奇偶性是模 2 折叠

奇偶性的 pat 本质：

- 偶数 = 对称对还原： $2n = n + n$ (R170 哥德巴赫对称对) —— 偶数 = 对称对关于 n 折叠还原到 0 (R085 折叠类 0)。

2. 奇数 = 对称对 + 1: $2n + 1 = n + (n+1)$ ——奇数 = 相邻对称对之和。

3. 奇偶性 = 模 2 投影: $n \mapsto n \bmod 2 \in \{0, 1\}$ ——2 槽环 (R141: 单位根 n 槽环, $n=2$) 的两个槽。

奇偶性的本质 = 模 2 折叠——数轴折叠到两个类 {偶, 奇} (折叠类, R085)。

一、奇偶性的本质 (PROVED)

★核心: 偶数 = 对称对还原; 奇数 = 对称对 + 1; 奇偶性 = 模 2 投影 (2 槽环)。

论证

1. 偶数 = 对称对之和 (R170/R085): $2n = n + n$ ——偶数 = 对称对关于 n 折叠还原 (哥德巴赫对称对结构)。
2. 奇数 = 对称对 + 1: $2n + 1 = n + (n + 1)$ ——奇数 = 相邻对称对之和 (偏离折叠类 1)。
3. 奇偶性 = 模 2 投影 (R141 2 槽环): $\text{Even } n \implies n \% 2 = 0$; $\text{Odd } n \implies n \% 2 = 1$ ——数轴折叠到 2 槽环的两个槽。

形式化 (PatParityPrime.lean, 4 定理)

- `even_is_symmetric_pair`: $2n = n + n$ ——偶数 = 对称对还原。
- `odd_is_symmetric_pair_plus_one`: $2n + 1 = n + (n+1)$ ——奇数 = 对称对 + 1。
- `even_two_slot`: $\text{Even } n \implies n \% 2 = 0$ ——偶数的 2 槽环 0 槽。
- `odd_two_slot`: $\text{Odd } n \implies n \% 2 = 1$ ——奇数的 2 槽环 1 槽。

验证: 0 sorry。锚定 `ring / mathlib Even.mod_two_eq_zero / Odd.mod_two_eq_one`。

二、从奇偶性观测素数: 2 是唯一偶素数 (PROVED)

★核心: 素数集合在奇偶性投影下坍缩——除 2 外全部落在奇数类 (`mathlib Prime.eq_two_or_odd`)。奇偶性“看不出”素数分布 (信息坍缩), 但指出素数域的基点 = 2 (唯一例外)。

论证

- 2 是唯一偶素数 (mathlib Prime.eq_two_or_odd) : 素数 $p \implies p = 2 \vee \text{Odd } p$ 。
- 素数奇偶性坍塌: 素数 $p \neq 2 \implies p$ 奇数——除 2 外所有素数 $\equiv 1 \pmod{2}$ 。
- 观测结果: 奇偶性投影下素数集合 $= \{2\} \cup \{\text{奇数}\}$ ——几乎无区分度, 但 2 是唯一例外点 (素数域的奇偶性基点)。

形式化 (PatParityPrime.lean, 2 定理)

- two_unique_even_prime: 素数 $p \implies p = 2 \vee \text{Odd } p$ ——2 是唯一偶素数。
- primes_parity_collapse: 素数 $p \neq 2 \implies \text{Odd } p$ ——素数奇偶性坍塌。

验证: 0 sorry。锚定 mathlib Prime.eq_two_or_odd' 。

三、★共享基点: 2 (PROVED)

★核心: 奇偶性与素数共享基点 = 2——模 2 折叠的周期 = 素数域的唯一例外 = 临界线圆上的点。

论证

- 奇偶性侧: 2 槽环的周期 = 2 (R141: 模 2 折叠由 2 定义)——奇偶性的结构常数是 2。
- 素数侧: 2 是唯一偶素数 (two_unique_even_prime)——素数的奇偶性例外点是 2。
- 几何侧: 2 在临界线圆上 (R145 critical_circle_points: $\|2-1\| = 1$)——2 是框架的几何点。
- ★二者在 2 处交汇: 奇偶性的周期 (模 2) = 素数域的唯一例外 = 共享基点。

形式化 (PatParityPrime.lean, 1 定理)

- two_shared_basepoint: $(\forall p, \text{Prime } p \rightarrow p = 2 \vee \text{Odd } p) \wedge \|2-1\| = 1$ ——★共享基点 2。

验证: 0 sorry。锚定 two_unique_even_prime + R145。

四、全景（组合定理）

★核心：偶数 = 对称对还原 $\wedge$ 奇数 = 对称对 + 1 $\wedge$ 2 在临界线圆上——奇偶性（模 2 折叠）观测素数：素数集合坍缩到 $\{2\} \cup \{\text{奇数}\}$ ，★共享基点 = 2。

形式化（PatParityPrime.lean, 1 定理）

- parity_prime_perspective: $2n = n + n \wedge 2n + 1 = n + (n + 1) \wedge \| 2 - 1 \| = 1$ ——全景。

验证：0 sorry。合取项分别锚 even_is_symmetric_pair / odd_is_symmetric_pair_plus_one / R145。

五、习题解答总结

论点	内容	锚定	标签
偶数 = 对称对还原	$2n = n + n$	R170/R085	PROVED
奇数 = 对称对 + 1	$2n + 1 = n + (n + 1)$	R085	PROVED
奇偶性 = 模 2 投影	2 槽环 $\{0,1\}$	R141	PROVED
★2 = 唯一偶素数	素数奇偶性坍缩	mathlib Prime	PROVED
★共享基点 2	模 2 周期 = 素数例外 = 临界线圆	R145	P R O V E D

习题的回答（一句话）：奇偶性的本质 = 模 2 折叠（偶 = 对称对还原 $2n = n+n$ ，奇 = 对称对 + 1 $2n+1 = n+(n+1)$ ）；从奇偶性观测素数：素数集合坍缩到 $\{2\} \cup \{\text{奇数}\}$ （除 2 外全奇数）；★二者共享基点 = 2——模 2 折叠的周期（奇偶性结构常数）恰好是素数域的唯一偶素数例外，且 2 落在临界线圆上（R145）。

六、相关对照

文献	对应内容	备注
欧几里得（《几何原本》）	素数定义/无穷性	素数的经典基础
R085/R141/R145/R170（）	折叠类/2 槽环/临界线圆/对称对	本框架定理
mathlib Prime.eq_two_or_odd	2 是唯一偶素数	mathlib 数论基础

诚实边界：本习题交付奇偶性结构观测（模 2 折叠/对称对/共享基点 2），非素数分布理论；“共享基点 2”是结构观测结论（PROVED 的是三个独立事实 + 交汇点）。

课后习题 XIV · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 8 theorems PROVED no sorry (PatParityPrime.lean) · 配套 Lean 形式化：形式化/Formal/Toolkit/PatParityPrime.lean（快照见 ../lean/PatParityPrime.lean）